

Diseño de Bases de Datos

Clase 7

¿Qué es una Base de Datos?

- Es una colección de datos relacionados.
- Colección de archivos diseñados para servir a múltiples aplicaciones.
- Una BD es una colección coherente de datos con significados inherentes. Un conjunto aleatorio de datos no puede considerarse una BD. O sea los datos deben tener cierta lógica.
- Una BD se diseña, construye y completa de datos para un propósito específico. Está destinada a un grupo de usuarios concretos y tiene algunas aplicaciones preconcebidas en las cuales están interesados los usuarios.
- Una BD está sustentada físicamente en archivos en dispositivos de almacenamiento persistente de datos

Actores involucrados

- **Data Base Administrator:** Autoriza accesos, coordina y vigila la utilización de recursos de hardware y software, responsable ante problemas de violación de seguridad o respuesta lenta del sistema.
- **Diseñador de BD:** Definen la estructura de la BD de acuerdo al problema del mundo real que esté representando.
- **Analistas de sistemas:** Determinan los requerimientos de los usuarios finales, generando la información necesaria para el diseñador.
- **Programadores:** Implementan las especificaciones de los analistas utilizando la BD generada por el diseñador.
- **Usuarios**

Diseño Conceptual

El diseño conceptual parte de la especificación de requerimientos y su resultado es el esquema conceptual de la base de datos. Un esquema conceptual es una **descripción de alto nivel** de la estructura de la base de datos. El propósito del diseño conceptual es **describir el contenido de información** de la base de datos. Herramienta utilizada: Modelo Entidad-Interrelaciones (ER).

Diseño Conceptual – MER – Simbología

- **Entidad:** Una entidad representa un elemento u objeto del mundo real con identidad.

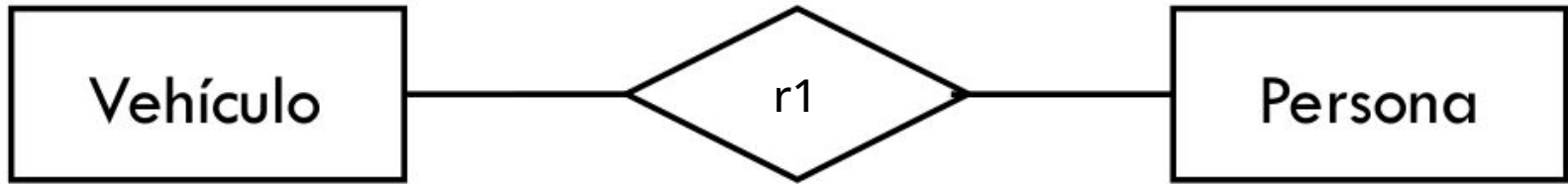
Cliente

Tarjeta

Cajero

Diseño Conceptual – MER – Simbología

- **Relación:** Describen las dependencias o asociaciones entre dichas entidades.



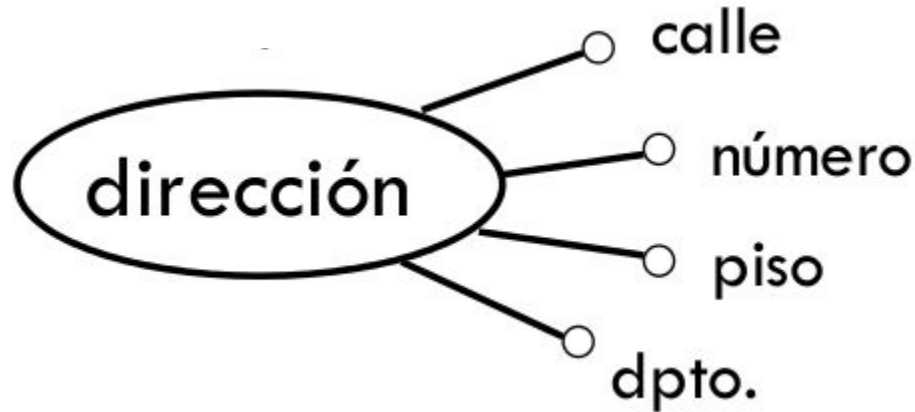
Diseño Conceptual – MER – Simbología

- **Atributo:** Un atributo representa una propiedad básica de una entidad o relación. Equivalente al atributo de una clase en POO



Diseño Conceptual – MER – Simbología

- **Atributo Compuesto:** Un atributo compuesto representa a un atributo generado a partir de la combinación de varios atributos simples.



Diseño Conceptual – MER – Simbología

- **Identificador:** Un identificador es un atributo o un conjunto de atributos que permite reconocer o distinguir a una entidad de manera unívoca dentro del conjunto de entidades.



Cardinalidad en los Atributos

Los atributos, tienen asociado el concepto de cardinalidad. Cuando se define un atributo se debe indicar si es o no obligatorio y si puede tomar más de un valor (polivalente).

- Cardinalidad (1,1): Monovalente obligatorio. La cardinalidad existe y está presente, pero solamente en este caso no se indica en forma explícita.

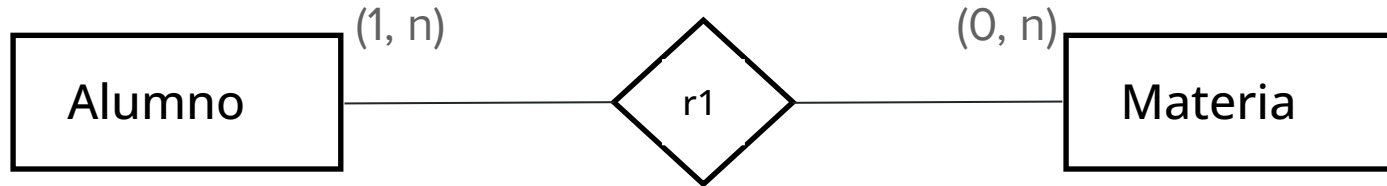
————○ apellido

- Cardinalidad (0, 1): Monovalente no obligatorio. ————^(0, 1)○ matrícula
- Cardinalidad (0, n): Polivalente no obligatorio. ————^(0, n)○ teléfono
- Cardinalidad (1, n): Polivalente obligatorio.

————^(1, n)○ teléfono

Diseño Conceptual – MER – Simbología

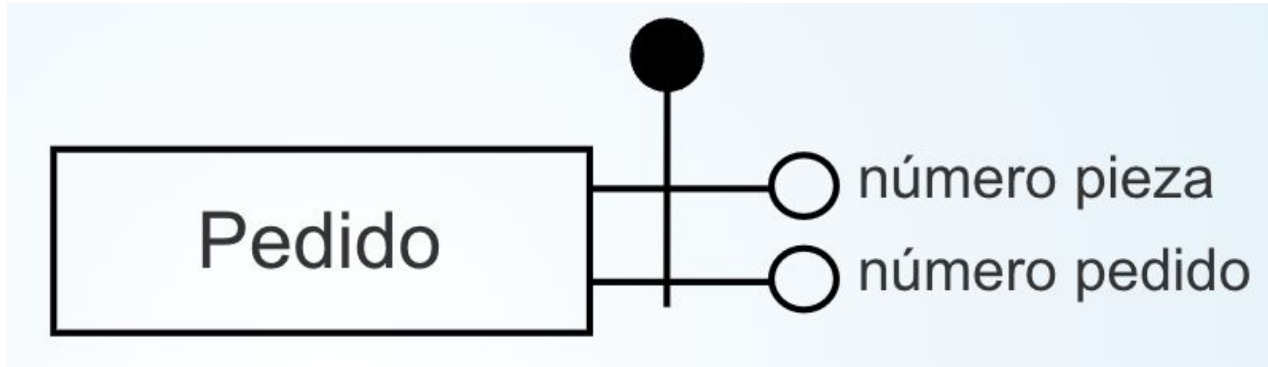
- **Cardinalidad en las relaciones:** Es el nivel de correspondencia entre las entidades que se relacionan. Se debe definir el nivel mínimo de correspondencia, (cardinalidad mínima), y el nivel máximo de correspondencia (cardinalidad máxima).



Esto muestra que un alumno debe cursar al menos una materia (obligatoriamente), pero puede cursar varias. Además, una materia puede no ser cursada (opcional) por ningún alumno o ser cursada por varios.

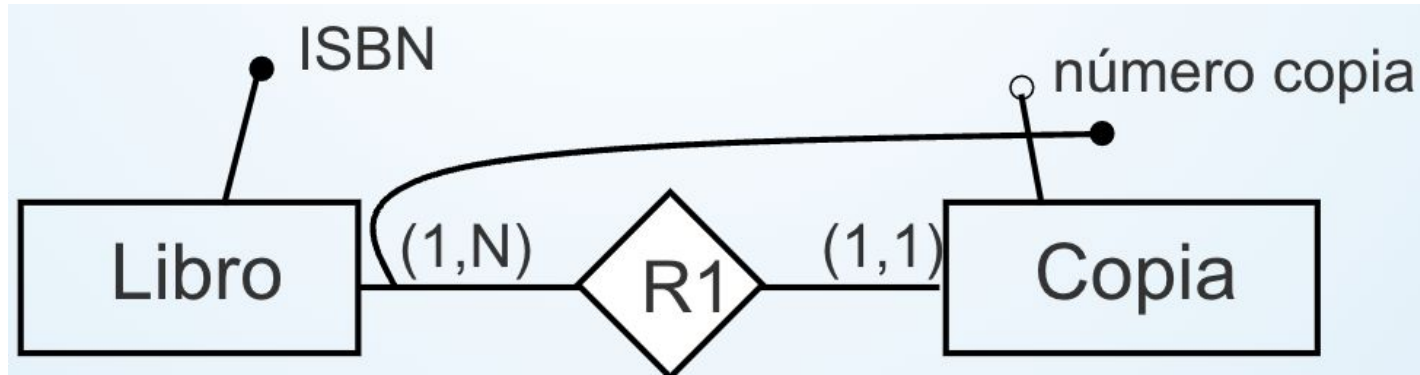
Diseño Conceptual – MER – Simbología

- **Identificador Compuesto:** Identificador conformado por más de un atributo. El número de pedido puede repetirse para diferentes números de pieza.



Diseño Conceptual – MER – Simbología

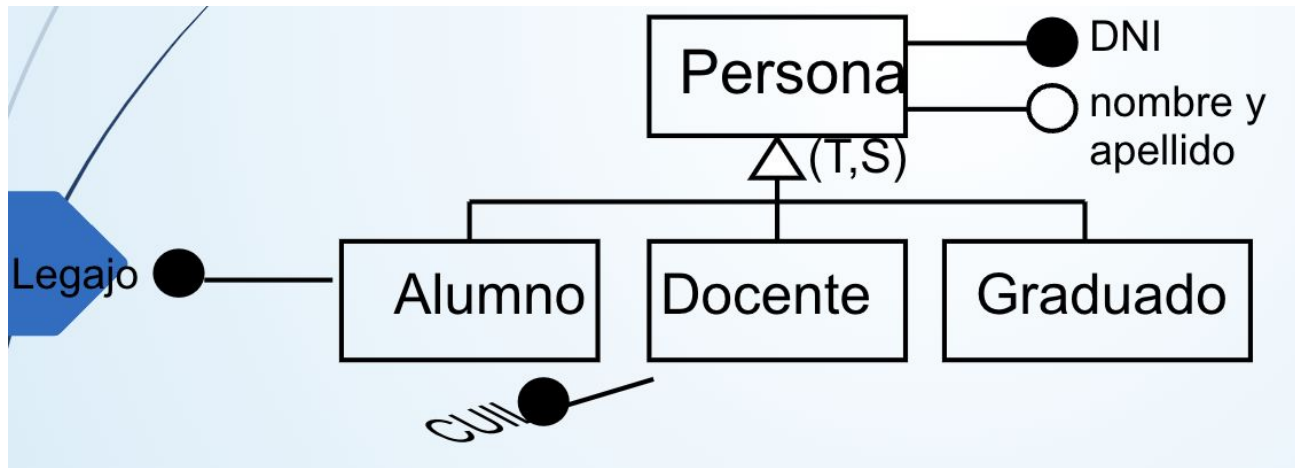
- **Identificador Externo:** Identificador conformado por atributos que pertenecen a otra entidad. El número de copia puede repetirse para diferentes ISBN.



Solo las entidades monovalentes pueden tener identificador externo.

Jerarquías de generalización

Permiten extraer propiedades comunes de varias entidades o relaciones, y generar con ellas una super-entidad que las aglutine. Así, las características compartidas son expresadas una única vez en el modelo, y los rasgos específicos de cada entidad quedan definidos en su sub-entidad.



Cobertura Jerárquica

- **Total Exclusiva (T, E):** Todos los hijos están representados y solo pueden ser parte de una entidad hija.
- **Total Superpuesta (T, S):** Todos los hijos están representados y pueden pertenecer a más de una entidad hija.
- **Parcial Exclusiva (P, E):** No todos los hijos están representados y solo pueden ser parte de una entidad hija.
- **Parcial Superpuesta (P, S):** No todos los hijos están representados y pueden pertenecer a más de una entidad hija.

Ejemplo práctico

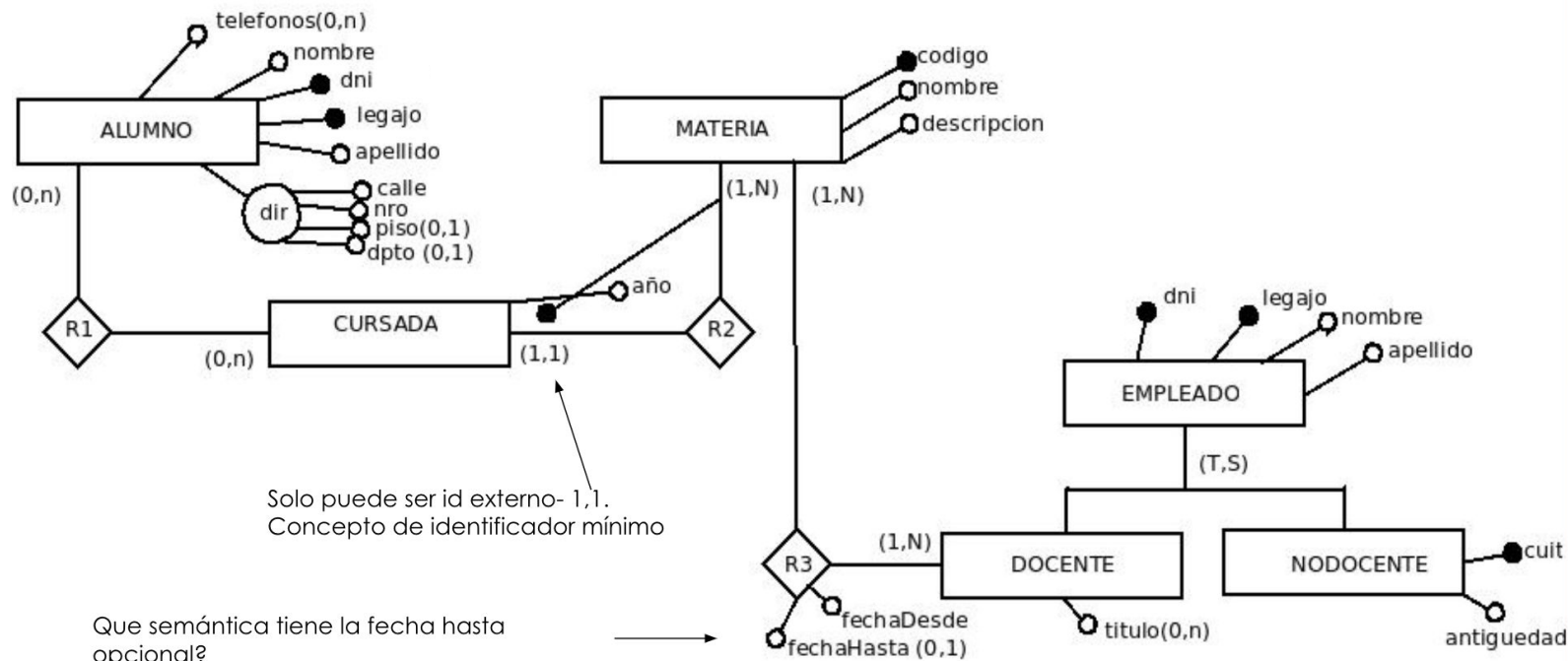
Se desea modelar la información referente a los alumnos del CFL-410. De los alumnos se conoce su DNI, Legajo, nombre y apellido, dirección detallada y teléfono/s.

Además se conoce información sobre las materias que se dictan en la facultad. De las materias se conoce código de materia (único), nombre y descripción.

Es importante representar las cursadas de cada materia. De cada cursada se sabe el año en que se dicta y a que materia corresponde. Una materia se cursa una única vez por año. Un alumno se puede inscribir a una o n materias.

Además es necesario modelar a los empleados del CFL-410. De los empleados se conoce DNI, nombre, apellido y legajo. De los empleados docentes además se conoce el título (puede no tener título o tener más de uno) y las materias que dicta. El docente puede rotar de materia, por lo que es necesario representar el historial de materias por las que pasó. Por otro lado, de los empleados no docentes es necesario representar cuit y antigüedad.

Resolución



Ejercicio 1

Se debe modelar la información de una casa de electrodomésticos. La misma registra información sobre sus empleados y clientes. De cada empleado se registra **D.N.I, C.U.I.L, nombre, apellido, fecha de nacimiento, fecha de ingreso, fecha de egreso, email/s y sueldo básico**. De los clientes se registra: **DNI, nombre, apellido y, opcionalmente, teléfono y dirección de mail**. También se dispone de información sobre los electrodomésticos a la venta. De cada uno se registra un **código interno único, nombre, modelo, stock, precio regular y precio online (si está disponible)**. Cada electrodoméstico pertenece a una categoría (**climatización, lavado, cocina, etc**). El nombre de la categoría es único. Es importante registrar las ventas realizadas. De cada venta se registra: **código de venta (único), fecha, cliente, electrodomésticos incluidos, precio total y el empleado que realizó dicha venta**.

Ejercicio 2

Se debe modelar la información necesaria para una agencia de turismo que vende pasajes aéreos. De los clientes se registra: código único de cliente, D.N.I, nombre, apellido, nacionalidad y fecha de nacimiento. Los clientes compran los pasajes aéreos para vuelos a diferentes destinos. De cada vuelo se registra ciudad origen, ciudad destino, fecha y hora de salida y fecha y hora de llegada, aerolínea y un número de vuelo asociado. El número de vuelo se puede reutilizar en diferentes días de salida. Cada pasaje se caracteriza por número de fila y butaca y el vuelo al que corresponde. Cuando se vende un pasaje se debe dejar registro del cliente que realizó la compra correspondiente.

Ejercicio 3

Modelar la información necesaria para una bicicletería. Existen clientes que pueden alquilar bicicletas de forma temporal. De los clientes se registra número único de cliente, nombre, apellido, fecha de nacimiento y domicilio. Existen diferentes tipos de bicicletas para alquiler. Del alquiler se debe registrar: la bicicleta alquilada, el cliente y la fecha de comienzo y finalización del alquiler. Cada bicicleta tiene un número único asociado, el tipo de bicicleta y una descripción. De los tipos de bicicletas se registra el nombre correspondiente (el nombre del tipo de bicicletas no se repite).

Ejercicio 4

Se debe modelar la información para un club donde se realizan diversos deportes. De cada deportista se registra: DNI, apellido, nombre, fecha de nacimiento, información de contacto, fecha de ingreso al club, deportes que desea realizar (un deportista puede desarrollar varios deportes), información del representante (en caso de que tuviera, sólo interesa DNI, el nombre, apellido e información de contacto) y las lesiones que ha tenido en toda su carrera como deportista (en caso que tuviera, interesa conocer: tipo de lesión, fecha en que sucedió la lesión y tiempo de rehabilitación). De los deportes se registra un nombre único y descripción asociada.

Ejercicio 5

Se debe modelar la información necesaria para un gimnasio. Se necesita registrar los abonados. De cada abonado se solicita: DNI, apellido, nombre, peso, estatura, información de contacto, las disciplinas que desea realizar (libre, pilates, spinning, etc.), antecedentes médicos (alergia, operaciones, etc.), si está activo o no y si está al día con la cuota mensual. De cada disciplina se registra un nombre único y el costo mensual de la misma. De los antecedentes médicos se solicita una descripción de los mismos.